

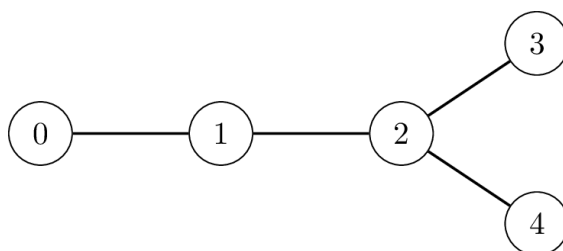
Нүүдэл

Байгалийн түүхийн музей Болив дахь үлэг гүрвэлийн нүүдлийн хэв маягийг судалжээ. Палеонтологичид үлэг гүрвэлийн 0 -аас $N - 1$ хүртэл чулуужсан насжилтаар нь буурах дарааллаар дугаарласан N ул мөрийг өөр өөр газраас олсон: 0 байршил хамгийн эртний ул мөрийг агуулдаг бол $N - 1$ байршил сүүлд бий болсон хамгийн залуу ул мөр байна.

Үлэг гүрвэлүүд онцлог нэгэн хуучин байршлаас бусад байршил бүр лүү (0 байршлаас бусад) нүүдэллэж ирсэн. $1 \leq i \leq N - 1$ байх i байршил бүрд зарим үлэг гүрвэлүүд $P[i]$ байршлаас i байршил руу шууд нүүдэллэсэн яг нэг хуучин байршил $P[i]$ ($P[i] < i$) оршин байдаг. Нэг хуучин байршил нь олон залуу байршлын нүүдлийн эх сурвалж болсон байх боломжтой.

Палеонтологичид үлэг гүрвэлийн нүүдэл i болон $P[i]$ байршил бүрийг **чиглэлгүй холбоост** аргаар загварчилсан. Дурын x ба y гэсэн ялгаатай байршлуудын хувьд дараалсан холболтоор дамжин x -с y хүртэл аялах боломжтойг анхаарна уу. x болон y байршлуудын хоорондох **зай** нь x -ээс y хүртэл аялахад шаардагдах холболтын хамгийн бага тоогоор тодорхойлогддог.

Жишээ нь, дараах зурагт $N = 5$ байхад $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ байршлуудыг харуулав. 3 байршлаас 4 байршил руу 2 холболтоор аялах боломжтой тул тэдгээрийн хоорондох зай нь 2 байна.



Музей зорилго нь хамгийн их зайтай хос байршлуудыг тодорхойлох явдал юм.

Хос байршил нь цор ганц байх албагүй гэдгийг анхаарна уу: жишээлбэл, дээрх жишээн дээр (0, 3) ба (0, 4) хосууд зай нь 3 ба хамгийн их зай юм. Ийм тохиолдолд хамгийн их зайд хүрсэн хосуудын аль нэгийг хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.

Эхлээд $P[i]$ ийн утгууд **тодорхойгүй** байна. Музей нь судалгааны багийг $1, 2, \dots, N - 1$ байршлуудаар дарааллаар нь очиж үзэхээр илгээдэг. Судалгааны баг нь i ($1 \leq i \leq N - 1$) дүгээр байршил бүрд хүрэхэд дараах үйлдлүүдийг гүйцэтгэдэг:

- i байршил руу шилжих эх үүсвэрийг, өөрөөр хэлбэл $P[i]$ -ийн утгыг тодорхойлно.
- Өмнө нь цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн музей рүү тухайн байршлаас **нэг** мессеж илгээх эсвэл мессеж илгээхгүй байх эсэхийг шийднэ.

Мессежүүд нь хиймэл дагуулын холбооны системээр дамждаг тул үнэтэй, тиймээс мессеж бүр нь 1 -с 20 000 хооронд бүхэл тоо байх ёстой. Нэмж дурдахад, баг нийтдээ **дээд тал нь 50 мессеж** илгээх эрхтэй.

Таны даалгавар бол стратегийг хэрэгжүүлэх явдал бөгөөд үүгээр дамжуулан:

- Судалгааны баг мессеж илгээх байршлуудыг мессеж бүрийн утгын хамт сонгоно.
- Музей нь байршил бүрээс ирсэн мессежүүд дээр үндэслэн хамгийн их зайтай хос байршлуудыг тодорхойлж, эдгээр мессежийг аль байршлаас илгээсэн болохыг тодорхойлно.

Хиймэл дагуулаар том тоонууд илгээх нь зардал ихтэй. Таны оноо нь илгээсэн хамгийн өндөр бүхэл тоо болон дамжуулсан нийт мессежийн тооноос хамаарна.

Хэрэгжүүлэлтийн мэдээлэл

Та судалгааны баг болон музейд зориулсан хоёр процедурыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Та **Судалгааны баг**-т зориулсан дараах процедурыг хэрэгжүүлэх ёстой:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : чулуужсан мөрийн байршлын тоо.
- i : багийн одоогоор зочилж буй байршлын дугаар.
- Pi : $P[i]$ ийн утга.
- Энэ процедур нь тестийн тохиолдол бүрд $i = 1, 2, \dots, N - 1$ дарааллаар $N - 1$ удаа дуудагдана.

Энэ процедур нь i байршил дээрх судалгааны багийн хийсэн үйлдлийг тодорхойлсон $S[i]$ -г буцаана:

- $S[i] = 0$: судалгааны баг i байршлаас мессеж илгээхгүй байхаар шийдсэн.
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: судалгааны баг $S[i]$ бүхэл тоог i сайтаас мессеж болгон илгээсэн.

Та **Музей**-д зориулсан дараах процедурыг хэрэгжүүлэх ёстой:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : N урттай массив ба энэ нь:
 - $S[0] = 0$.

- $1 \leq i \leq N - 1$ бүрийн хувьд $S[i]$ нь `send_message(N, i, Pi)` -ийн буцаасан бүхэл тоо юм.
- Энэ процедурыг тестийн тохиолдол бүрд яг нэг удаа дууддаг.

Энэ процедур нь хамгийн их зайтай байх (U, V) байршлуудын хосыг буцаана.

Бодит үнэлгээнд программ нь дээрх процедурыг **яг хоёр удаа** дуудаж ажиллуулна.

- Программын эхний ээлжинд ажиллуулах явцад:
 - `send_message` яг $N - 1$ удаа дуудна.
 - **Таны програм дараагийн дуудлагуудад мэдээллээ хадгалж ашиглаж боломжтой.**
 - Буцаагдсан утгууд (S массив) нь грэйдер системд хадгалагдана.
 - Зарим тохиолдолд грэйдер нь **дасан зохицох чадвартай** байдаг. Энэ нь `send_message` рүү холбогдсон $P[i]$ -ийн утга нь өмнөх дуудлагын үеэр судалгааны багийн хийсэн үйлдлээс хамаарч болно.
- Программыг хоёр дахь удаагаа ажиллуулах явцад:
 - `longest_path` яг нэг удаа дуудна. `longest_path`-д боломжтой цорын ганц мэдээлэл бол эхний дуудалтаас гарсан S массив юм.

Хязгаарлалт

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ байх i бүрийн хувьд $1 \leq i \leq N - 1$.

Дэд бодлого ба оноо

Дэд бодлого	Оноо	Нэмэлт хязгаарлалт
1	30	Байршил 0 болон бусад зарим байршил нь бүх хос байршлуудын дотор хамгийн их зайтай байх.
2	70	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

S массивт харагдах хамгийн их бүхэл тоо Z , судалгааны багийн илгээсэн мессежийн тоог M гэж үзье.

Тестийн тохиолдлын аль нэгэнд хэрэв дараах нөхцлүүдээс дор хаяж нэг нөхцөл биелж байвал тухайн тестийн тохиолдлын оноо 0 байх болно (CMS-д `Output isn't correct` гэж мэдээллэнэ):

- S дотор дор хаяж нэг элемент хүчингүй.
- $Z > 20\,000$ эсвэл $M > 50$.
- `longest_path` процедурын дуудалт буруу утга буцаах.

Хэрэв амжилттай гүйцэтгэсэн бол 1 дүгээр дэд бодлогын оноог дараах байдлаар тооцно:

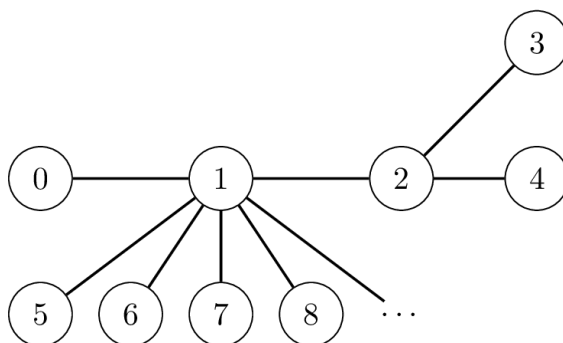
Нөхцөл	Оноо
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

2 дугаар дэд бодлогын оноог дараах байдлаар тооцно:

Нөхцөл	Оноо
$5 \leq Z \leq 20\,000$ ба $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ болон $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ болон $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ болон $M \leq 8$	70

Жишээ

$N = 10\,000$. $i > 4$ байхад $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, $P[i] = 1$ нөхцөлийг авч үзье.



Судалгааны багийн стратеги нь $10 \cdot V + U$ гэсэн мессежийг илгээхээр `send_message`-ийг дуудснаар үр дүнд нь (U, V) хос байршлын хамгийн их зайг өөрчлөгдөхөд оршино гэе.

Эхлээд хос байршлын хамгийн их утга $(U, V) = (0, 0)$ байна. Программыг эхний удаа ажиллуулахад дараах дарааллаар дуудагдана гэж үзье.

Процедурын дуудалт	(U, V)	Буцах утга ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Үлдсэн бүх дуудалтад $P[i]$ -ийн утга 1 байгааг анхаарна уу. Энэ нь хамгийн их зайтай хос өөрчлөгдөхгүй ба баг нь дахин мессеж илгээхгүй гэсэн үг юм.

Үүний дараа программыг хоёр дахь удаагаа ажиллуулахад дараах дуудалтыг хийнэ:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Музей нь судалгааны багийн хамгийн сүүлд илгээсэн $S[3] = 30$ гэсэн мессежийг уншиж, $(0, 3)$ хамгийн их зайтай байршлуудын хос гэж үнэлнэ. Тиймээс процедур нь $(0, 3)$ буцаана.

Энэ арга нь үргэлж музейд хамгийн их зайтай хосыг зөв тодорхойлох боломжийг олгодоггүй гэдгийг анхаарна уу.

Жишээ грейдер

Жишээ грейдер нь `send_message` болон `longest_path` хоёуланг нь ижил хугацаанд дуудах бөгөөд энэ нь жинхэнэ грейдерээс ялгаатай.

Оролтын формат:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Гаралтын формат:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Та N -ийн дурын утгын хамт жишээ грейдрийг ашиглаж болно гэдгийг анхаарна уу.